TP 1 — Fondamentaux Cloud & Setup GCP

Cours 1 | Développer pour le Cloud | YNOV Campus Montpellier — Master 2

Date : 20/03/2026 | **Durée TP :** 3h | **Plateforme :** Google Cloud Platform

> **Avant de commencer :** Assurez-vous d'avoir activé votre compte GCP en suivant le `GUIDE_ACTIVATION_COMPTE_GCP_ETUDIANT.md` disponible à la racine du module.

Prérequis

- Compte GCP actif avec crédits disponibles
- `gcloud` CLI installé et initialisé
- `docker` installé en local (Docker Desktop)
- `git` installé

Livrables attendus

- Capture d'écran de votre console GCP (projet créé)
- Capture d'écran du terminal : résultat de `gcloud config list`
- Capture d'écran : bucket GCS créé et listé
- Capture d'écran : réponse de votre application Flask en local (`docker run`)
- Réponses aux questions théoriques (dans ce fichier ou sur papier)

Partie 1 — Quiz Fondamentaux Cloud (20 min)

Répondez aux questions suivantes en vous basant sur le cours. Pas de recherche internet pour cette partie.

1.1 — Modèles de Service

Associez chaque description au bon modèle (IaaS / PaaS / SaaS) :

Description	Modèle
Vous gérez uniquement votre code, l'infrastructure est abstraite	PaaS
Vous gérez l'OS, le middleware et l'application sur des ressources virtualisées	IaaS

Description	Modèle
Vous utilisez l'application directement via un navigateur, sans rien gérer	SaaS
Exemple GCP : Google Compute Engine	IaaS
Exemple GCP : Google App Engine / Cloud Run	PaaS
Exemple GCP : Google Workspace (Gmail, Docs)	SaaS

1.2 — Les 5 Caractéristiques NIST

Donnez une définition courte (1 phrase) pour chacune des 5 caractéristiques essentielles du cloud selon le NIST :

#	Caractéristique	Votre définition
NIST #1	Self-service à la demande	L'utilisateur peut provisionner des ressources unilatéralement, sans interaction humaine avec le fournisseur.
NIST #2	Large accès réseau	Les ressources sont accessibles via le réseau via des mécanismes standards (PC, mobile, tablette).
NIST #3	Mutualisation des ressources	Les ressources sont mutualisées entre plusieurs clients (multi-tenant) avec affectation dynamique selon la demande.
NIST #4	Élasticité rapide	Les ressources peuvent être provisionnées et libérées automatiquement en fonction de la demande.
NIST #5	Service mesuré	L'utilisation est mesurée et facturée de façon transparente (pay-as-you-go).

1.3 — Architecture Microservices vs Monolithe

Cochez la bonne case pour chaque affirmation :

Affirmation	Monolithe	Microservices
Déploiement indépendant de chaque composant	☐	[x]
Couplage fort entre les modules	[x]	☐
Scalabilité horizontale de chaque service séparément	☐	[x]
Debugging centralisé plus simple	[x]	☐
Technologie agnostique (polyglot)	☐	[x]

1.4 — Services GCP par catégorie

Complétez le tableau en plaçant chaque service GCP dans sa catégorie :

Services à placer : `Cloud Run`, `Cloud SQL`, `Cloud Storage`, `Compute Engine`, `BigQuery`, `VPC`, `Cloud DNS`, `Cloud Logging`, `GKE`, `Persistent Disk`

Catégorie	Services GCP
Calcul (Compute)	Compute Engine, Cloud Run, GKE
Stockage	Cloud Storage, Persistent Disk
Base de données	Cloud SQL, BigQuery
Réseau	VPC, Cloud DNS
Observabilité	Cloud Logging

Partie 2 — Setup GCP & gcloud CLI (30 min)

2.1 — Vérification de l'installation

Exécutez les commandes suivantes et notez les résultats :

```
# Vérifier la version de gcloud installée
gcloud version

# Vérifier que Docker est installé
docker version

# Résultat obtenu :
# [À compléter après exécution]
```

```
~/ynov/dev_cloud  gcloud version                                    ✔  My First Project G
Google Cloud SDK 561.0.0
bq 2.1.29
core 2026.03.13
gcloud-crc32c 1.0.0
gsutil 5.36

~/ynov/dev_cloud  docker version                                    ✔
Client: Docker Engine - Community
 Version:           25.0.3
 API version:       1.44
 Go version:        go1.21.6
 Git commit:        4debf411d1
 Built:             Tue Feb  6 20:42:40 2024
 OS/Arch:           darwin/arm64
 Context:           desktop-linux

Server: Docker Desktop 4.40.0 (187762)
 Engine:
  Version:          28.0.4
  API version:      1.48 (minimum version 1.24)
  Go version:       go1.23.7
  Git commit:       6430e49
  Built:            Tue Mar 25 15:07:18 2025
  OS/Arch:          linux/arm64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          1.7.26
  GitCommit:        753481ec61c7c8955a23d6ff7bc8e4daed455734
 runc:
  Version:          1.2.5
  GitCommit:        v1.2.5-0-g59923ef
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0

~/ynov/dev_cloud                                                    ✔
```

2.2 — Initialisation et configuration

Complétez les commandes manquantes (_____) puis exécutez-les :

```
# Se connecter avec votre compte Google
gcloud auth login

# Vérifier que vous êtes bien authentifié (liste les comptes connectés)
gcloud auth list

# Définir votre projet comme projet par défaut
# (remplacer [MON_PROJET_ID] par votre vrai ID de projet)
gcloud config set project [MON_PROJET_ID]

# Définir la région par défaut sur Paris
gcloud config set compute/region europe-west9

# Définir la zone par défaut
gcloud config set compute/zone europe-west9-a

# Vérifier la configuration complète
gcloud config list
```

Question : Quelle est la différence entre une région et une zone dans GCP ?

> Votre réponse : Une région est un emplacement géographique (ex: europe-west9 = Paris) composé de plusieurs zones. Une zone est un datacenter isolé au sein d'une région (ex: europe-west9-a). Les zones permettent la haute disponibilité : si une zone tombe, les autres restent opérationnelles.

2.3 — Exploration de la console

Connectez-vous à la console GCP (console.cloud.google.com) et répondez :

a) Dans IAM & Admin → IAM, quel est votre rôle sur le projet ?

> Réponse :

```
- Administrateur d'utilisation du service

- Administrateur de l'organisation

- Déplaceur de projets

- Propriétaire
```

b) Dans Facturation, quel montant de crédit vous reste-t-il ?

> Réponse : 254

c) Dans APIs & Services → Tableau de bord, listez 3 APIs qui sont déjà activées par défaut :

> API 1 : Cloud Logging API
>
> API 2 :Analytics Hub API
>
> API 3 : Cloud storage API

d) Activez les APIs nécessaires pour ce module en complétant la commande :

```
gcloud services enable \
    compute.googleapis.com \
    run.googleapis.com \
    container.googleapis.com \
    sqladmin.googleapis.com \
    storage.googleapis.com
```

```
# Vérifier que les APIs sont bien activées
gcloud services list --enabled
```

```
~/y/dev_cloud  gcloud services list --enabled                                  ✔  14s  My First Project G
NAME                                   TITLE
analyticshub.googleapis.com            Analytics Hub API
artifactregistry.googleapis.com        Artifact Registry API
autoscaling.googleapis.com             Cloud Autoscaling API
bigquery.googleapis.com                BigQuery API
bigqueryconnection.googleapis.com      BigQuery Connection API
bigquerydatapolicy.googleapis.com      BigQuery Data Policy API
bigquerydatatransfer.googleapis.com    BigQuery Data Transfer API
bigquerymigration.googleapis.com       BigQuery Migration API
bigqueryreservation.googleapis.com     BigQuery Reservation API
bigquerystorage.googleapis.com         BigQuery Storage API
cloudapis.googleapis.com               Google Cloud APIs
cloudtrace.googleapis.com              Cloud Trace API
compute.googleapis.com                 Compute Engine API
container.googleapis.com               Kubernetes Engine API
containerfilesystem.googleapis.com     Container File System API
containerregistry.googleapis.com       Container Registry API
dataform.googleapis.com                Dataform API
dataplex.googleapis.com                Cloud Dataplex API
datastore.googleapis.com               Cloud Datastore API
dns.googleapis.com                     Cloud DNS API
gkebackup.googleapis.com               Backup for GKE API
iam.googleapis.com                     Identity and Access Management (IAM) API
iamcredentials.googleapis.com          IAM Service Account Credentials API
logging.googleapis.com                 Cloud Logging API
monitoring.googleapis.com              Cloud Monitoring API
networkconnectivity.googleapis.com     Network Connectivity API
oslogin.googleapis.com                 Cloud OS Login API
pubsub.googleapis.com                  Cloud Pub/Sub API
run.googleapis.com                     Cloud Run Admin API
servicemanagement.googleapis.com       Service Management API
serviceusage.googleapis.com            Service Usage API
sql-component.googleapis.com           Cloud SQL
sqladmin.googleapis.com                Cloud SQL Admin API
storage-api.googleapis.com             Google Cloud Storage JSON API
storage-component.googleapis.com       Cloud Storage
storage.googleapis.com                 Cloud Storage API
```

Partie 3 — Google Cloud Storage : Créer, Utiliser, Supprimer (30 min)

Cloud Storage est le service de stockage objet de GCP. L'équivalent d'AWS S3.

3.1 — Créer un bucket Cloud Storage

Un bucket GCS doit avoir un nom globalement unique (dans tout GCP, pas juste dans votre projet).

Convention de nommage à utiliser : `ynov0-tp1-[votre-prenom]-[date]` **Exemple :** `ynov-tp1-alice-20032026`

```
# Remplacer [NOM_BUCKET] 1par votre nom unique
# --location : choisir une région GCP (utiliser europe-west9)
# --storage-class : utiliser STANDARD
```

```
gcloud storage buckets create gs://ynov0-laria-tp1-20032026 \
  --location=europe-west9 \
  --storage-class=STANDARD

# Vérifier que le bucket a été créé
gcloud storage buckets list
```

- create

```
gcloud storage buckets create gs://ynov0-laria-tp1-20032026 \
  --location=europe-west9 \
  --default-storage-class=STANDARD
Creating gs://ynov0-laria-tp1-20032026/...
gcloud storage buckets
```

- list

```
gcloud storage buckets list
---
creation_time: 2026-03-20T10:58:12+0000
default_storage_class: STANDARD
generation: 1774004292121535235
location: EUROPE-WEST9
location_type: region
metageneration: 1
name: ynov0-laria-tp1-20032026
public_access_prevention: inherited
satisfies_pzs: true
soft_delete_policy:
  effectiveTime: '2026-03-20T10:58:12.490000+00:00'
  retentionDurationSeconds: '604800'
storage_url: gs://ynov0-laria-tp1-20032026/
uniform_bucket_level_access: true
update_time: 2026-03-20T10:58:12+0000
```

Question : Pourquoi les noms de buckets GCS doivent-ils être globalement uniques ?

> Réponse : Les buckets GCS sont accessibles via une URL publique du type `storage.googleapis.com/[NOM_BUCKET]`. Comme cette URL est partagée entre **tous les projets et tous les utilisateurs GCP dans le monde**, deux buckets ne peuvent pas avoir le même nom — sinon il y aurait une collision d'adresse.

3.2 — Uploader et lister des objets

```
# Créer un fichier texte local de test
echo "Hello GCP - TP1 YNOV $(date)" > test_tp1.txt

# Uploader le fichier vers votre bucket
gcloud storage cp test_tp1.txt gs://ynov0-laria-tp1-20032026/

# Lister les objets dans le bucket
gcloud storage ls gs://ynov0-laria-tp1-20032026/

# Télécharger le fichier avec un nouveau nom
gcloud storage cp gs://ynov0-laria-tp1-20032026/test_tp1.txt
./test_tp1_downloaded.txt

# Vérifier le contenu
cat test_tp1_downloaded.txt
```

```
~/ynov/dev_cloud  echo "Hello GCP - TP1 YNOV $(date)" > test_tp1.txt

~/ynov/dev_cloud  gcloud storage cp test_tp1.txt  gs://ynov0-laria-tp1-20032026/                    My First Project G
Copying file://test_tp1.txt to gs://ynov0-laria-tp1-20032026/test_tp1.txt
  Completed files 1/1 | 50.0B/50.0B

~/ynov/dev_cloud  gcloud storage ls gs://ynov0-laria-tp1-20032026/                                  My First Project G
gs://ynov0-laria-tp1-20032026/test_tp1.txt

~/ynov/dev_cloud  gcloud storage cp gs://ynov0-laria-tp1-20032026/ test_tp1_downloaded_from_gcp.txt  My First Project G
WARNING: Omitting gs://ynov0-laria-tp1-20032026/ because it is a container, and recursion is not enabled.
  Completed files 0 | 0B
ERROR: (gcloud.storage.cp) The following URLs matched no objects or files:
gs://ynov0-laria-tp1-20032026/

~/ynov/dev_cloud  gcloud storage cp gs://ynov0-laria-tp1-20032026/test_tp1.txt test_tp1_downloaded_from_gcp.txt   1 ✘  My First Project G
Copying gs://ynov0-laria-tp1-20032026/test_tp1.txt to file://test_tp1_downloaded_from_gcp.txt
  Completed files 1/1 | 50.0B/50.0B

~/ynov/dev_cloud  ls
test_tp1_downloaded_from_gcp.txt test_tp1.txt

~/ynov/dev_cloud  cat test_tp1_downloaded_from_gcp.txt
Hello GCP - TP1 YNOV Fri 20 Mar 2026 12:03:51 CET

~/ynov/dev_cloud  cat test_tp1.txt
Hello GCP - TP1 YNOV Fri 20 Mar 2026 12:03:51 CET

~/ynov/dev_cloud
```

3.3 — Métadonnées et permissions

```
# Obtenir les informations du bucket
gcloud storage buckets describe gs://ynov0-laria-tp1-20032026

# Répondre : quel est le storageClass de votre bucket ?
Réponse : STANDARD
```

```
~/ynov/dev_cloud  gcloud storage buckets describe gs://ynov0-laria-tp1-20032026/   My First Project G
creation_time: 2026-03-20T10:58:12+0000
default_storage_class: STANDARD
generation: 1774004292121535235
location: EUROPE-WEST9
location_type: region
metageneration: 1
name: ynov0-laria-tp1-20032026
public_access_prevention: inherited
satisfies_pzs: true
soft_delete_policy:
  effectiveTime: '2026-03-20T10:58:12.490000+00:00'
  retentionDurationSeconds: '604800'
storage_url: gs://ynov0-laria-tp1-20032026/
uniform_bucket_level_access: true
update_time: 2026-03-20T10:58:12+0000

~/ynov/dev_cloud
```

3.4 — Nettoyage

```
# Supprimer tous les objets du bucket, puis le bucket lui-même
# L'option -r supprime récursivement
gcloud storage rm -r gs://ynov0-laria-tp1-20032026

# Vérifier la suppression
gcloud storage buckets list
```

```
~/ynov/dev_cloud  gcloud storage rm -r  gs://ynov0-laria-tp1-20032026/   1 ✘  My First Project G
Removing objects:
⠹Removing gs://ynov0-laria-tp1-20032026/test_tp1.txt#1774004686422648...
  Completed 1/1
Removing buckets:
⠹Removing gs://ynov0-laria-tp1-20032026/...
  Completed 1/1

~/ynov/dev_cloud  gcloud storage ls gs://ynov0-laria-tp1-20032026/   My First Project G
ERROR: (gcloud.storage.ls) gs://ynov0-laria-tp1-20032026 not found: 404.

~/ynov/dev_cloud   1 ✘
```

Partie 4 — Compute Engine : Cycle de Vie d'une VM (25 min)

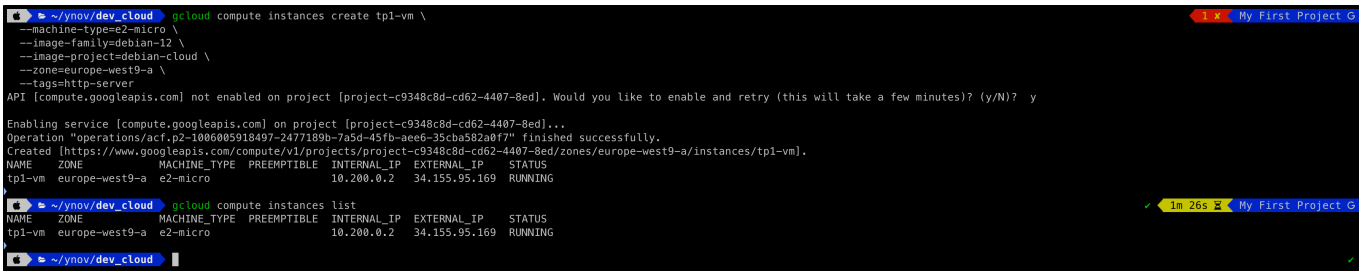
Compute Engine est le service IaaS de GCP. Équivalent d'AWS EC2.

> ⚠️ **Attention aux coûts : Supprimez la VM à la fin de cet exercice.**

4.1 — Créer une VM minimale

```
# Créer une VM de type e2-micro (la plus petite, éligible au Free Tier)
# --image-family : utiliser debian-12
# --image-project : utiliser debian-cloud
gcloud compute instances create tp1-vm \
  --machine-type=e2-micro \
  --image-family=debian-12 \
  --image-project=debian-cloud \
  --zone=europe-west9-a \
  --tags=http-server

# Lister les instances actives dans votre projet
gcloud compute instances list
```



Question : Quelle est la différence entre `--machine-type e2-micro` et `--machine-type n2-standard-4` en termes de coût et d'usage ?

> Réponse :

- **e2-micro** : 2 vCPU partagés, 1 Go de RAM, très faible coût (éligible au Free Tier, quasi gratuit). Adapté pour des petits projets, tests ou serveurs légers à faible trafic.
- **n2-standard-4** : 4 vCPU dédiés, 16 Go de RAM, nettement plus coûteux (~$0.19/heure). Adapté pour des charges de travail en production nécessitant de la puissance de calcul.

4.2 — Se connecter à la VM via SSH

```
# Connexion SSH via gcloud (gère automatiquement les clés SSH)
gcloud compute ssh tp1-vm --zone=europe-west9-a

# Une fois connecté à la VM, vérifier l'OS
uname -a
cat /etc/os-release
```

```
# Quitter la VM
exit
```

```
~/ynov/dev_cloud  gcloud compute ssh tp1-vm --zone=europe-west9-a                                  ✓ My First Project G
WARNING: The private SSH key file for gcloud does not exist.
WARNING: The public SSH key file for gcloud does not exist.
WARNING: You do not have an SSH key for gcloud.
WARNING: SSH keygen will be executed to generate a key.
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase for "/Users/laria/.ssh/google_compute_engine" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /Users/laria/.ssh/google_compute_engine
Your public key has been saved in /Users/laria/.ssh/google_compute_engine.pub
The key fingerprint is:
SHA256:0e0zt7+VNxcOxHDET5DiJKipux6gf6Sa9NeQmR6wdWk laria@boubacars-MacBook-Pro.local
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|        .  .o+o  |
|       . . o+o . |
|      o . + .oo  |
|   . + E o ..  . |
| .  = * S .  . . |
|. .o.*   o    o o|
|.. +o +   + .  ++|
|.oo.oo .   + . .+|
|o.o=o       ..o. |
+----[SHA256]-----+
Updating project ssh metadata...⠶Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed].
Updating project ssh metadata...done.
Waiting for SSH key to propagate.
Warning: Permanently added 'compute.798378716625689491 7' (ED25519) to the list of known hosts.
Linux tp1-vm 6.1.0-43-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.162-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
laria@tp1-vm:~$
```

```
~/ynov/dev_cloud  gcloud compute ssh tp1-vm --zone=europe-west9-a                                  1 ✗ My First Project G
Linux tp1-vm 6.1.0-43-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.162-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar 20 11:23:55 2026 from 37.64.195.242
laria@tp1-vm:~$ uname -a                                                                            ✓ 1m 28s ⌛
cat /etc/os-release
uname: extra operand '
Try 'uname --help' for more information.
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
laria@tp1-vm:~$ exit
logout
Connection to 34.155.95.169 closed.
~/ynov/dev_cloud                                                                                    ✓ 30s ⌛
```

4.3 — Supprimer la VM (OBLIGATOIRE)

```
# Supprimer la VM pour éviter les frais
# --quiet : ne pas demander de confirmation
gcloud compute instances delete tp1-vm \
  --zone=europe-west9-a \
  --quiet

# Vérifier que la VM n'existe plus
gcloud compute instances list
```

```
~/ynov/dev_cloud  gcloud compute instances delete tp1-vm --zone=europe-west9-a --quiet              127 ✗ My First Project G

Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/zones/europe-west9-a/instances/tp1-vm].
~/ynov/dev_cloud  gcloud compute instances list                                                     ✓ 4s ⌛ My First Project G
Listed 0 items.
~/ynov/dev_cloud                                                                                    ✓
```

Partie 5 — Docker : Conteneuriser une Application Flask (30 min)

Cette partie est **100% locale** (pas de GCP). On prépare l'application qu'on déploiera sur GCP au Cours 2.

5.1 — L'application Flask

Créez un dossier `tp1-app` et les fichiers suivants :

`tp1-app/app.py` — à compléter :

```
from flask import Flask, jsonify
import os
import socket

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def home():
    return jsonify({
        "message": "Hello from YNOV Cloud TP1",
        "hostname": socket.gethostname(),
        "environment": os.getenv("APP_ENV", "development"),
        # TODO: Ajouter un champ "version" avec la valeur "1.0.0"
        "_______": "_______"
    })

@app.route('/health')
def health():
    # TODO: Retourner un JSON {"status": "ok"} avec le code HTTP 200
    return _______

if __name__ == '__main__':
    # TODO: Lire le port depuis la variable d'environnement PORT (défaut:
8080)
    port = int(os.getenv("_______", 8080))
    app.run(host='0.0.0.0', port=port)
```

`tp1-app/requirements.txt` — à compléter :

```
flask==3.0.3  # Utiliser la version 3.0.3
gunicorn==21.2.0
```

5.2 — Écrire le Dockerfile

`tp1-app/Dockerfile` — à compléter :

```dockerfile
# Utiliser Python 3.12 slim comme image de base
FROM python:3.12-slim

# Définir le répertoire de travail dans le conteneur
WORKDIR /app

# Copier en premier le fichier requirements.txt (optimisation du cache
Docker)
# Pourquoi copier requirements.txt séparément avant le reste du code ?
COPY requirements.txt .

# Installer les dépendances Python
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copier le reste du code source
COPY . .

# Exposer le port 8080
EXPOSE 8080

# Variable d'environnement par défaut
ENV APP_ENV=production

# Commande de démarrage avec gunicorn (serveur WSGI production)
# Format : gunicorn --bind 0.0.0.0:[PORT] [MODULE]:[OBJET_APP]
CMD ["gunicorn", "--bind", "0.0.0.0:8080", "_______:app"]
```

Question : Pourquoi copie-t-on `requirements.txt` avant le code source dans le Dockerfile ?

> Réponse : Docker construit les images en couches (layers). Si on copie requirements.txt en premier et que le code source n'a pas changé, Docker réutilise la couche du pip install depuis le cache — ce qui évite de retélécharger toutes les dépendances à chaque build. Dès qu'un fichier change, toutes les couches suivantes sont reconstruites : en séparant les dépendances du code, on ne rebuild pip install que quand requirements.txt change.

5.3 — Créer un .dockerignore

`tp1-app/.dockerignore` — à compléter :

```
# Exclure les fichiers inutiles pour réduire la taille de l'image
__pycache__
*.pyc
*.pyo
```

```
.env
venv  # Exclure les environnements virtuels Python
.git
.gitignore
```

5.4 — Build et Run

```
cd tp1-app

# Builder l'image Docker
# -t : nommer l'image [nom]:[tag]
docker build -t p1-flask:v1 .

# Vérifier que l'image a été créée
docker images | grep tp1-flask

# Lancer le conteneur
# -d : mode détaché (background)
# -p [port_local]:[port_conteneur] : mapping de ports
# --name : nommer le conteneur
# -e : variable d'environnement
docker run -d \
  -p 8080:8080 \
  --name tp1-container \
  -e APP_ENV=development \
  tp1-flask:v1

# Vérifier que le conteneur tourne
docker ps

# Tester l'application
curl http://localhost:8080/
curl http://localhost:8080/health
```

Question : Quelle est la différence entre une image Docker et un conteneur Docker ?

> Réponse : - Une image est un template immuable (lecture seule) : c'est le "plan" de l'application, avec le système de fichiers, les dépendances et la configuration.

- Un conteneur est une instance en cours d'exécution de cette image : c'est un processus isolé avec sa propre couche d'écriture. On peut créer plusieurs conteneurs à partir d'une même image.

5.5 — Nettoyage Docker

```
# Arrêter le conteneur
docker stop tp1-container

# Supprimer le conteneur (une fois arrêté)
docker rm tp1-container

# Vérifier qu'il n'y a plus de conteneur actif
docker ps
```

Partie 6 — IAM & Service Accounts GCP (25 min)

IAM (Identity and Access Management) est le système de contrôle d'accès de GCP. Il répond à la question : *"Qui peut faire quoi sur quelle ressource ?"*

6.1 — Explorer les rôles IAM

```
# Lister les membres IAM de votre projet
gcloud projects get-iam-policy $(gcloud config get-value project)

# Lister les rôles prédéfinis disponibles pour Cloud Storage
gcloud iam roles list --filter="name:roles/storage" \
  --format="table(name,title)"

Question : Quelle est la différence entre roles/storage.admin et
roles/storage.objectViewer ?
 Réponse : storage.admin donne un accès complet (créer/lire/écrire/supprimer
buckets et objets). storage.objectViewer donne uniquement la lecture des
objets, sans pouvoir modifier ni supprimer.
```

```
~/y/dev_/tp1-app  gcloud projects get-iam-policy $(gcloud config get-value project)
bindings:
- members:
  - serviceAccount:1006005918497@cloudservices.gserviceaccount.com
  role: roles/compute.instanceGroupManagerServiceAgent
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@compute-system.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/compute.serviceAgent
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@container-engine-robot.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/container.serviceAgent
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@containerregistry.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/containerregistry.ServiceAgent
- members:
  - user:boubacarlawratou@gmail.com
  role: roles/owner
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@gcp-sa-pubsub.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/pubsub.serviceAgent
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@serverless-robot-prod.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/run.serviceAgent
etag: BwZNdMFKfZs=
version: 1

~/y/dev_cloud/tp1-app  gcloud iam roles list --filter="name:roles/storage" \        ✔  My First Project G
  --format="table(name,title)"
WARNING: --filter : operator evaluation is changing for consistency across Google APIs.  name:roles/storage current
ly matches but will not match in the near future.  Run `gcloud topic filters` for details.
NAME                                TITLE
roles/storage.admin                 Storage Admin
roles/storage.bucketViewer          Storage Bucket Viewer
roles/storage.expressModeServiceInput   Storage Express Mode Service Input
roles/storage.expressModeServiceOutput  Storage Express Mode Service Output
roles/storage.expressModeUserAccess     Storage Express Mode User Access
roles/storage.folderAdmin           Storage Folder Admin
roles/storage.hmacKeyAdmin          Storage HMAC Key Admin
roles/storage.insightsCollectorService  Storage Insights Collector Service
roles/storage.legacyBucketOwner     Storage Legacy Bucket Owner
roles/storage.legacyBucketReader    Storage Legacy Bucket Reader
roles/storage.legacyBucketWriter    Storage Legacy Bucket Writer
roles/storage.legacyObjectOwner     Storage Legacy Object Owner
roles/storage.legacyObjectReader    Storage Legacy Object Reader
roles/storage.objectAdmin           Storage Object Admin
roles/storage.objectCreator         Storage Object Creator
roles/storage.objectUser            Storage Object User
roles/storage.objectViewer          Storage Object Viewer
roles/storagebatchoperations.admin  Storage Batch Operations Admin
roles/storagebatchoperations.viewer Storage Batch Operations Viewer
roles/storageinsights.admin         Storage Insights Admin
roles/storageinsights.analyst       Storage Insights Analyst
roles/storageinsights.serviceAgent  StorageInsights Service Agent
roles/storageinsights.viewer        Storage Insights Viewer
roles/storagetransfer.admin         Storage Transfer Admin
roles/storagetransfer.serviceAgent  Storage Transfer Service Agent
roles/storagetransfer.transferAgent Storage Transfer Agent
roles/storagetransfer.user          Storage Transfer User
roles/storagetransfer.viewer        Storage Transfer Viewer
```

6.2 — Créer un Service Account

Un Service Account est une identité pour les applications (pas pour les humains).

Convention : `[application]-sa@[project].iam.gserviceaccount.com`

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)

# Créer un Service Account pour l'application Flask
```

```
gcloud iam service-accounts create tp1-app-sa \
  --display-name="TP1 Flask App Service Account" \
  --description="SA utilisé par l'application Flask pour accéder à GCS"

# Vérifier la création
gcloud iam service-accounts list
```

```
~/y/dev_/tp1-app  gcloud iam service-accounts create tp1-app-sa \          ✓ 13s  My First Project G
  --display-name="TP1 Flask App Service Account" \
  --description="SA utilisé par l'application Flask pour accéder à GCS"
Created service account [tp1-app-sa].

~/y/dev_cloud/tp1-app  gcloud iam service-accounts list                     ✓  My First Project G
DISPLAY NAME                          EMAIL                                                        DISABLED
TP1 Flask App Service Account         tp1-app-sa@project-c9348c8d-cd62-4407-8ed.iam.gserviceaccount.com  False
Compute Engine default service account  1006005918497-compute@developer.gserviceaccount.com          False

~/ynov/dev_cloud/tp1-app                                                                                ✓
```

6.3 — Attribuer un rôle au Service Account

> **Principe du moindre privilège :** donner uniquement les droits nécessaires, rien de plus.

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
SA_EMAIL="tp1-app-sa@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com"

# Donner uniquement le droit de LIRE les objets GCS (pas d'écriture, pas
d'admin)
gcloud projects add-iam-policy-binding ${PROJECT_ID} \
  --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}" \
  --role="roles/storage.objectViewer"  # Utiliser objectViewer (lecture
seule)

# Vérifier les bindings du projet
gcloud projects get-iam-policy ${PROJECT_ID} \
  --flatten="bindings[].members" \
  --filter="bindings.members:tp1-app-sa"
```

```
~/y/dev_cloud/tp1-app  gcloud projects add-iam-policy-binding ${PROJECT_ID} \      ✔  My First Project G
  --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}" \
  --role="roles/storage.objectViewer"
Updated IAM policy for project [project-c9348c8d-cd62-4407-8ed].
bindings:
- members:
  - serviceAccount:1006005918497@cloudservices.gserviceaccount.com
  role: roles/compute.instanceGroupManagerServiceAgent
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@compute-system.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/compute.serviceAgent
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@container-engine-robot.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/container.serviceAgent
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@containerregistry.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/containerregistry.ServiceAgent
- members:
  - user:boubacarlawratou@gmail.com
  role: roles/owner
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@gcp-sa-pubsub.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/pubsub.serviceAgent
- members:
  - serviceAccount:service-1006005918497@serverless-robot-prod.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/run.serviceAgent
- members:
  - serviceAccount:tp1-app-sa@project-c9348c8d-cd62-4407-8ed.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/storage.objectViewer
etag: BwZNdS8EJe4=
version: 1

~/y/dev_cloud/tp1-app  gcloud projects get-iam-policy ${PROJECT_ID} \              ✔  My First Project G
  --flatten="bindings[].members" \
  --filter="bindings.members:tp1-app-sa"
---
bindings:
  members: serviceAccount:tp1-app-sa@project-c9348c8d-cd62-4407-8ed.iam.gserviceaccount.com
  role: roles/storage.objectViewer
etag: BwZNdS8EJe4=
version: 1

~/ynov/dev_cloud/tp1-app                                                            ✔
```

Question : Pourquoi ne faut-il pas donner le rôle `roles/owner` ou `roles/editor` à un Service Account applicatif ?

> Réponse : Donner roles/owner ou roles/editor à un SA applicatif viole le principe du moindre privilège. Si le SA est compromis (fuite de clé), l'attaquant aurait un accès total au projet : suppression de ressources, accès à toutes les données, modification des droits IAM, etc. On limite le rôle au strict nécessaire pour réduire la surface d'attaque.

6.4 — Générer et utiliser une clé de Service Account

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
SA_EMAIL="tp1-app-sa@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com"

# Générer une clé JSON (fichier de credentials)
gcloud iam service-accounts keys create /tmp/tp1-sa-key.json \
  --iam-account=${SA_EMAIL}

# Vérifier que le fichier est créé
```

```
ls -lh /tmp/tp1-sa-key.json

# Activer le Service Account dans gcloud
# (différent de GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS qui est réservé aux SDKs
Python/Java/Go)
gcloud auth activate-service-account \
  --key-file=/tmp/tp1-sa-key.json

# Vérifier que gcloud utilise bien le SA
gcloud auth list

# Tester : essayer de créer un bucket avec ce SA
# Cela doit ÉCHOUER car le SA n'a que roles/storage.objectViewer (lecture
seule)
gcloud storage buckets create gs://test-sa-${PROJECT_ID} \
  --location=europe-west9 2>&1 || echo "Accès refusé (attendu : le SA n'a
pas les droits de création de bucket)"

# Remettre l'authentification de votre compte utilisateur
gcloud auth login

# Supprimer la clé (bonne pratique : éviter les clés qui traînent)
rm /tmp/tp1-sa-key.json
gcloud iam service-accounts keys list \
  --iam-account=${SA_EMAIL}
```

- La création de clés JSON est **bloquée par une contrainte de sécurité** sur le projet GCP (policy `iam.disableServiceAccountKeyCreation`). C'est en fait une bonne pratique — GCP décourage les clés JSON car elles sont risquées si elles fuient.

```
~/y/dev_cloud/tp1-app  gcloud iam service-accounts keys create /tmp/tp1-sa-key.json \
  --iam-account=${SA_EMAIL}
ERROR: (gcloud.iam.service-accounts.keys.create) FAILED_PRECONDITION: Key creation is not allowed on this service a
ccount.
- '@type': type.googleapis.com/google.rpc.PreconditionFailure
  violations:
  - description: Key creation is not allowed on this service account.
    subject: projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/serviceAccounts/tp1-app-sa@project-c9348c8d-cd62-4407-8ed.iam.
gserviceaccount.com?configvalue=tp1-app-sa%40project-c9348c8d-cd62-4407-8ed.iam.gserviceaccount.com
    type: constraints/iam.disableServiceAccountKeyCreation

~/ynov/dev_cloud/tp1-app                                                                    1 ✗
```

  Question : Quelle alternative aux clés JSON GCP recommande-t-on en production pour éviter de stocker des fichiers de credentials ?

> Réponse *(indice : mécanisme "keyless")* : permet aux applications tournant sur GCP (Cloud Run, GKE, etc.) de s'authentifier via leur identité de plateforme sans générer de
> fichier JSON. Les tokens sont éphémères et gérés automatiquement par GCP, ce qui

> élimine le
> risque de fuite de credentials.

6.5 — Supprimer le Service Account (nettoyage)

```
gcloud iam service-accounts delete tp1-app-
sa@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com --quiet
```

Partie 7 — Docker : Commandes d'Inspection et Debug (20 min)

Cette partie étend le TP Docker avec les commandes essentielles pour débugger un conteneur en production.

7.1 — Relancer le conteneur Flask

```
cd tp1-app

docker run -d \
  -p 8080:8080 \
  --name tp1-debug \
  -e APP_ENV=debug \
  tp1-flask:v1

# Vérifier qu'il tourne
docker ps
```

7.2 — Inspecter un conteneur

```
# Voir la configuration complète du conteneur (JSON détaillé)
docker inspect tp1-debug

# Extraire uniquement l'adresse IP du conteneur
docker inspect tp1-debug \
  --format='{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}'

# Voir les variables d'environnement injectées
docker inspect tp1-debug \
  --format='{{range .Config.Env}}{{println .}}{{end}}'
```

```
Question : quelle valeur a la variable APP_ENV dans le conteneur ?
Réponse : debug
```

7.3 — Exécuter des commandes dans un conteneur actif

```
# Ouvrir un shell interactif dans le conteneur (comme SSH)
docker exec -it tp1-debug /bin/sh  # Utiliser /bin/sh (pas bash sur slim)

# Une fois dans le conteneur :
# - Vérifier les processus actifs
ps aux
# - Vérifier les fichiers copiés
ls -la /app/
# - Vérifier les variables d'environnement
env | grep APP
# - Tester la connexion réseau depuis le conteneur
wget -qO- http://localhost:8080/health

# Quitter le conteneur (sans l'arrêter)
exit

# Exécuter une commande sans ouvrir un shell interactif
docker exec tp1-debug env | grep APP
```

7.4 — Surveiller les ressources consommées

```
# Voir les stats CPU/RAM en temps réel (Ctrl+C pour quitter)
docker stats tp1-debug

# Voir les statistiques une seule fois (pas de flux continu)
docker stats --no-stream tp1-debug

Question : combien de RAM consomme votre application Flask au repos ?
 Réponse : 31.77MiB

# Voir les logs avec filtre temporel
docker logs --since="5m" tp1-debug   # Logs des 5 dernières minutes
docker logs --tail=20 tp1-debug        # 20 dernières lignes
```

7.5 — Analyser la taille de l'image par couche

```
# Voir l'historique des layers et leur taille
docker history tp1-flask:v1
```

```
 Question : quelle couche est la plus volumineuse et pourquoi ?
 Réponse : La couche la plus volumineuse est l\'image de base Debian
(100MB), suivie de l\'installation de Python (40MB), puis
   du pip install (14MB).

# Nettoyage
docker stop tp1-debug && docker rm tp1-debug
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp1-app  docker stats --no-stream tp1-debug                                    ✔

CONTAINER ID   NAME        CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O           BLOCK I/O        PIDS
0f07e9287249   tp1-debug   0.03%     31.77MiB / 4.068GiB   0.76%     1.97kB / 1.43kB   4.84MB / 180kB   2
```

Récapitulatif — Ce que vous avez fait

- Répondu aux questions théoriques sur IaaS/PaaS/SaaS, NIST, Microservices
- Configuré `gcloud` CLI avec votre projet GCP
- Créé, utilisé et supprimé un bucket Cloud Storage
- Créé, connecté et supprimé une VM Compute Engine e2-micro
- Conteneurisé une application Flask avec Docker
- Vérifié que l'application répond localement

Compétences validées

- Comprendre et distinguer les modèles de service cloud (IaaS/PaaS/SaaS)
- Utiliser `gcloud` CLI pour interagir avec GCP
- Manipuler Cloud Storage (cycle de vie objet)
- Gérer le cycle de vie d'une VM Compute Engine
- Écrire un Dockerfile et conteneuriser une application
- Créer et utiliser un Service Account avec le principe du moindre privilège
- Débugger un conteneur Docker (inspect, exec, stats, logs)

Pour le Cours 2 (07/04/2026) — À préparer

- Votre compte GCP doit être actif et configuré
- `gcloud`, `docker`, `git` doivent être installés et fonctionnels
- Capture d'écran d'une commande réussie à remettre au professeur (ex: `gcloud storage ls`)

- Garder le dossier `tp1-app/` — on l'améliorera avec Docker multi-stage et on le déploiera sur Cloud Run